单片机综合实验报告

实验一

矩阵键盘与串口通信的猜数字游戏

含液晶与数码管显示改进

学院：_____

专业班级：_____

姓名：_____

学号：_____

实验日期：_____

指导教师：_____

依据《51 单片机综合实验指导书》2026 年实验一整理。正文可用于手抄，附录保留实际串口记录。

一 实验目的

1. 掌握 51 单片机 UART 串行通信的配置与数据发送方法。
2. 掌握 4×4 矩阵键盘的扫描、键值识别与独立按键消抖方法。
3. 掌握线性同余法生成伪随机数的方法。
4. 完成键盘输入、数字比较和多种方式显示的综合设计。

二 实验设备与软件

普中 51 开发板、STC89C52 系列单片机、11.0592MHz 晶振、板载矩阵键盘和独立按键、八位数码管、LCD1602 模块、USB 数据线及计算机。软件采用 Keil uVision、PZ-ISP 和串口监视程序。

三 实验内容

单片机产生 0000～9999 之间的四位随机数。用户输入四位数字并确认，系统输出正确数字数和正确位置数。猜错后继续输入，猜中后结束本局，允许重新开始。在串口输出基础上增加液晶和数码管显示，使开发板可以独立操作。

四 实验原理

1 硬件接口分配

功能	接口
矩阵键盘	P1 口
开始 K3 / 确认 K4	P3.2 / P3.3
串口 RXD / TXD	P3.0 / P3.1
数码管段码 / 位选	P0 / P2.2、P2.3、P2.4
LCD1602 数据口	P0
LCD1602 控制口	RS=P2.6，RW=P2.5，E=P2.7

指导书的硬件说明使用 K3、K4，部分步骤却写为 K1、K2。实际 K1、K2 与串口复用，因此采用 K3 开始、K4 确认，避免通信冲突。

2 矩阵键盘扫描与消抖

按照普中实际接线，依次将 P1.3、P1.2、P1.1、P1.0 拉低，读取 P1.7～P1.4，确定行、列位置。键值=行号×4+列号，S1～S10 对应 0～9，其余键无效。连续稳定约 20ms 后确认按下，松开后才允许再次触发。

3 UART 初始化与波特率计算

串口使用方式 1，通信参数为 9600bps、8 位数据、无校验、1 位停止位。定时器 1 使用方式 2。依据普中示例取 SMOD=1：

$$B = 2\text{^}SMOD \times fosc \div [32 \times 12 \times (256 - TH1)]$$

$$9600 = 2 \times 11059200 \div [32 \times 12 \times (256 - TH1)]$$

$$256 - TH1 = 6，TH1 = TL1 = 250 = FAH$$

寄存器或位	配置	作用
TMOD	21H	T1 方式 2，T0 方式 1
SCON	初始 50H	方式 1，允许接收
PCON.SMOD	1	波特率加倍
TH1、TL1	FAH	9600bps 重装值
TR1 / ES	1 / 0	启动 T1；查询方式发送
TI、RI / TR0	初始 0 / 1	清标志；T0 自由计数

指导书的 SMOD=0、TH1=FDH 与本实验的 SMOD=1、TH1=FAH 均可得到 9600bps。

4 随机数与比较原理

按开始键时采样 T0 计数并混入种子，按线性同余式计算，再对 10000 取余并拆为四位，保留前导零。

$$seed = (seed \times 1103515245 + 12345) \,\&\, 7FFFH$$

$$N = seed \bmod 10000$$

X 为数字正确总数，Y 为其中位置也正确的数量。重复数字按出现次数匹配。如目标 1122、输入 1111，X=2、Y=2。

五 程序流程设计

主程序以按键事件驱动游戏状态；矩阵扫描使用消抖和松手解锁。流程图如下，抄写时用方框表示处理、菱形表示判断。

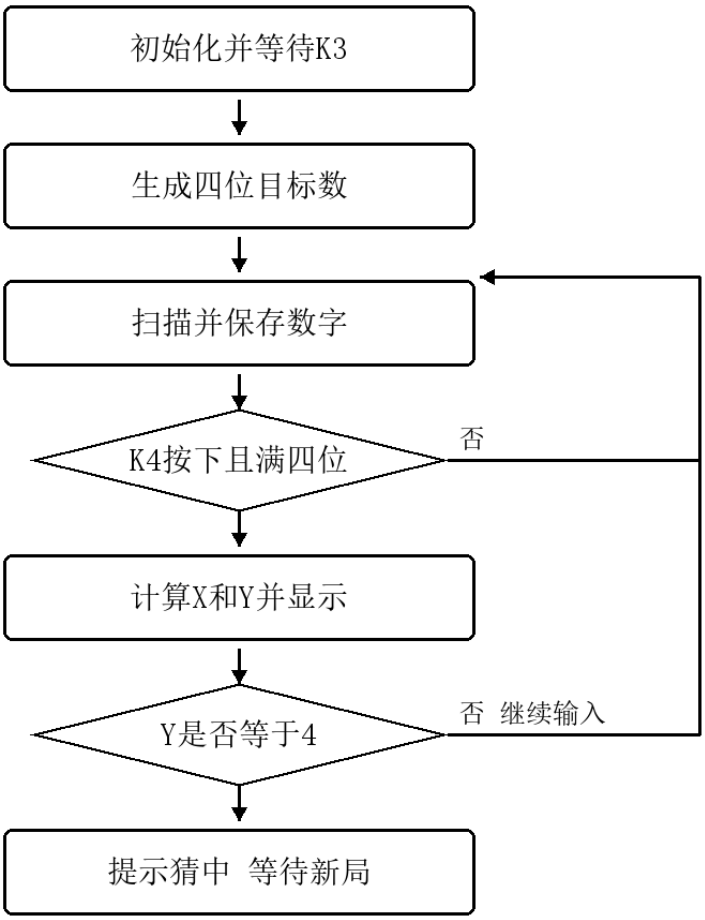


图 1 猜数字游戏主流程

五 程序流程设计 续

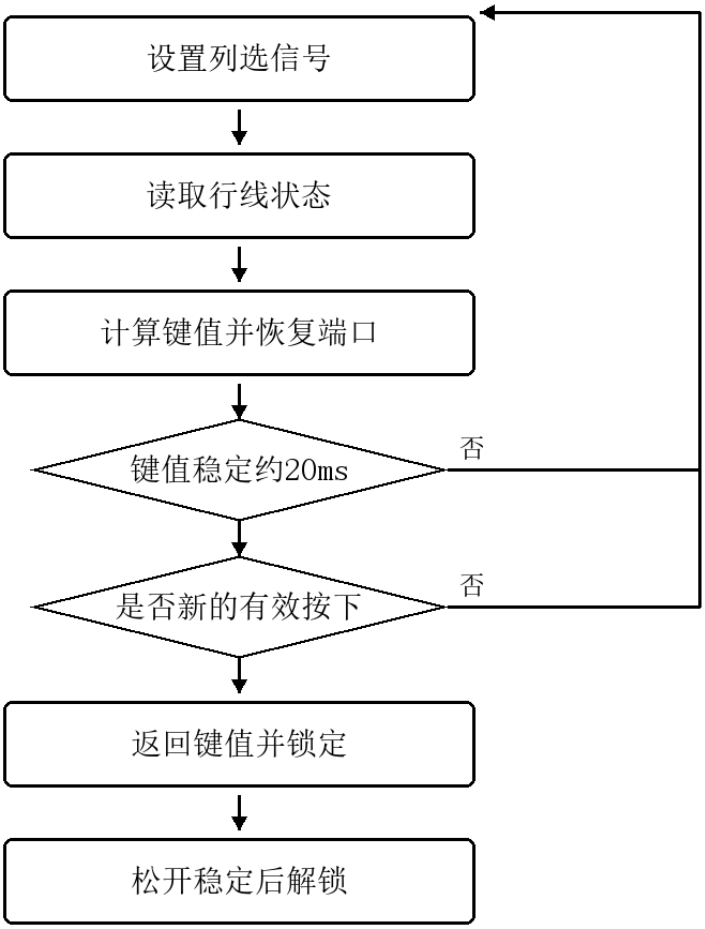


图 2 矩阵键盘扫描流程

六 显示设计与实验步骤

1 显示设计

LCD 显示输入、操作提示和 X、Y 结果。数码管左四位显示输入，右四位按“－X－Y”显示结果。猜中时 LCD 显示 ALL CORRECT!，数码管右四位显示 PASS。

LCD 与数码管共用 P0。数码管扫描时 LCD 的 E 保持低电平；写 LCD 时短暂保护总线操作，写入结束恢复段码。Timer2 约每 1ms 扫描一位，八位刷新约 125Hz。Timer0 用于种子采样，Timer1 用于串口。

2 实验步骤

（1）检查 USB 供电、串口跳线和 LCD1602 连接，确定实际引脚。

（2）参考开发攻略第 13、14、22 章，编写按键、串口、随机数、比较和显示程序。

（3）在 Keil 中建立工程，编译并生成 HEX 文件。

（4）PZ-ISP 选择 STC89C5xx-RC、COM7、12T、9600，载入 HEX；点击下载后对开发板断电重启。

（5）按 K3 开始，依次输入四位数字，按 K4 确认，观察并记录输出。

七 实验记录与结果分析

1 原串口版三轮记录

轮次	输入	实际输出
1	0123	2 个数字正确，1 个位置正确
2	4567	1 个数字正确，0 个位置正确
3	8901	2 个数字正确，0 个位置正确

每轮先按 K3 重新开始，再完成一次猜测。三轮均再次提示“请输入”，且满足 $0 \le Y \le X \le 4$。由于目标未公开，不能仅凭输出独立核验每轮 X/Y；这些记录也不代表三次完整猜中通关。原始记录截图见附录。

2 显示版实物验证

显示版输入 0123 后，串口输出“2 个数字正确，1 个位置正确”；实际观察到 LCD 显示 LAST:0123 及 X:2 Y:1，数码管显示 0123－2－1。三种输出一致，证明输入、比较反馈及显示接口协同正常。

显示版实际编译为 0 错误、0 警告，代码占用 2658 字节；数字比较函数经 80000 组软件测试，与独立频次算法一致。全部猜中及结束分支已实现，但尚未获得实板猜中记录。

八 思考题

1 为什么扫描需确定行列两个坐标 能否一步完成

每个按键位于行列交叉点，需确定两个坐标才能识别位置。两步扫描可分别取得行号、列号；也可采用逐列选通并读取行线的方法。通常不能只读取一次静态端口就识别所有按键位置。本实验采用逐列扫描，并加入消抖和松手检测。

2 按键与串口复用为何可能乱码 如何改进

P3.0 和 P3.1 分别为 RXD 和 TXD。按下复用按键会把信号线拉低，破坏通信波形。应改用 K3、K4，保留串口引脚，并检查晶振、重装值、波特率、校验格式及字符编码是否一致。

九 实验结论与体会

本实验实现了键盘输入、随机数生成、猜测比较和串口反馈，并增加液晶及数码管显示。实测输入、确认和继续猜测正常，三种输出一致。

多外设设计应先检查引脚复用和总线共享，再配置寄存器和时序。消抖、松手解锁及显示总线保护有助于提高操作稳定性。后续应补充猜中通关、重复数字及连续操作的实板测试。

十 参考资料

1.《51 单片机综合实验指导书》2026 年，实验一。

2.《普中 51 单片机开发攻略》V1.3，第 13、14、22 章。

3. 普中配套矩阵键盘、串口、动态数码管和 LCD1602 示例。

附录 三轮真实串口记录

以下为原串口版实际接收日志摘录的查看器截图，并非显示版液晶实物照片；原始串口日志已保留。可打印后随手写报告附上。



图 3 第 1 轮输入与比较结果



图 4 第 2 轮输入与比较结果



图 5 第 3 轮输入与比较结果